

中国机器人及人工智能创新大赛

查新报告

项目名称： 安养智巡：康养机构 AI 安全风险预警系统

项目作者： 韩啸 邱德治 周思宇

查新完成日期： 2026 年 5 月 26 日

填写说明

一、查新报告

查新报告是查新者用书面形式就查新情况及其结论所做的正式陈述。

二、查新报告格式说明

本报告采用 A4 纸，每栏的大小可随内容调整。

三、报告内容应当打印，签字使用钢笔或者碳素笔。

四、查新点与查新要求

查新点：是指需要查证的内容要点。

查新要求：(1) 通过查新，证明在所查范围内有无相同或类似研究；(2) 对查新项目分别或综合进行对比分析；(3) 对查新项目的新颖性做出判断。

五、文献检索范围及检索策略

应当列出对查新项目进行分析后所确定的手工检索的工具书、年限、主题词、分类号和计算机检索系统、数据库、文档、年限、检索词等。

六、检索结果

检索结果应当反映出通过对所检数据库和工具书命中的相关文献情况以及对相关文献的主要论点进行对比分析的客观情况。

检索结果应当包括下列内容：

- ①对所检数据库和工具书命中的相关文献情况进行简单描述；
- ②依据检出文献的相关程度
- ③对所列主要相关文献进行简要描述（一般可用原文中的摘要或者利用原文中的摘要进行抽提），对于密切相关文献，可节录部分原文并提供原文的复印件作为附录

七、查新结论

查新结论应当客观、公正、准确、清晰地反映查新项目的真实情况，不得误导。查新结论应当包括下列内容：

- ①相关文献检出情况；
- ②检索结果与查新项目的要点的比较分析；
- ③对查新项目新颖性的判断结论。

八、申报者本人、所在学院的查新声明

查新报告应当包括经申报者本人、所在学院的查新声明。声明的内容可以参考下面的内容进行撰写。

- (1) 报告中陈述的事实是真实和准确的。
- (2) 我们按照项目查新规范进行查新、文献分析和审核，并做出上述查新结论。

九、附件

附件主要包括密切相关文献的题目、出处以及原文复制件；一般相关文献的题目、出处以及文摘。

查新项目名称	安养智巡：康养机构 AI 安全风险预警系统
一. 查新目的 报名参加第二十八届中国机器人及人工智能大赛	
二. 查新项目的创新要点 本项目“安养智巡：康养机构 AI 安全风险预警系统”面向老年人疗养中心、护理院、医养结合机构、康复照护中心等康养机构场景，针对传统人工巡房、纸质记录和事后上报模式中存在的风险发现滞后、处置链条断裂、护理经验难以沉淀等问题，构建了一套集多模态感知、AI 风险识别、可解释研判、护理派单、应急处置、事件归档和数据看板于一体的机构级后台管理系统。本项目的主要创新要点如下： 1、多模态融合的康养机构风险预警机制 项目不再依赖单一摄像头、单一传感器或单一人工记录进行风险判断，而是将摄像头视频、床垫传感器、门磁、毫米波雷达、可穿戴设备、护理记录、老人健康档案、行为画像和历史事件记录等多源数据统一纳入风险研判流程。系统能够对视觉识别结果、在床状态、离床时间、活动量变化、健康指标、护理记录和历史异常情况进行综合分析，通过跨模态校验降低单一设备误报或漏报的可能性。 2、面向健康风险、心理风险和安全风险的综合预警 现有养老机构智能监测系统多集中于跌倒检测、呼叫报警、生命体征监测等单点安全事件。本项目不仅关注跌倒未响应、夜间离床未归、烟火异常、无人看护、异常冲突等显性安全风险，还将久卧未动、活动量下降、睡眠异常、夜间离床频繁、情绪低落、孤独风险、焦虑风险、慢性病指标波动等健康与心理风险纳入系统识别范围。系统能够对老年人风险状态进行连续观察和趋势研判，有助于实现早发现、早提醒、早干预。 3、基于个体化行为画像的异常识别方法 项目通过老人历史作息、活动区域、夜间离床频次、近期异常次数、健康指标、护理记录和历史事件构建个体化行为画像。系统判断异常时，不单纯依赖统一阈值，而是分析老人当前状态相对于其个人历史状态的偏离程度。例如，某位老人连续多日活动量下降、睡眠质量下降并伴随夜间离床次数增加，系统可识别其潜在健康或心理风险。该方式更符合老年人个体差异明显、风险变化具有长期性和隐匿性的实际特点。 4、YOLO 目标检测与姿态估计结合的视觉识别方案 项目接入 YOLO 目标检测和 YOLO 姿态估计能力，用于识别人员、床位、轮椅、区域目标、疑似跌倒、异常姿态、长时间静止、区域滞留、无人看护和异常冲突等场景。目标检测用于识别场景目标和环境异常，姿态估计用于理解人体姿态和动作状态，二者结合后可为风险融合层提供更高置信度的视觉感知输入。 5、可解释风险研判与护理知识库辅助决策 系统不仅输出“高风险”“紧急风险”等结果，还能输出风险触发原因、风险评分、置信度、知识库依据和建议动作。例如，系统可以解释某事件被判定为高风险的原因是“夜间离床超过阈值、门磁未触发回房记录、床垫传感器持续空床、老人近三日睡眠质量下降”。同时，系统内置护理知识库，可针对跌倒、久卧、夜间离床、心理风险、无人看护、烟火异常等事件生成处置步骤、注意事项和现场护理建议，辅助护理人员按规范完成处置。 6、从风险预警到护理处置的业务闭环 本项目不是单纯的智能识别或告警工具，而是将 AI 预警结果嵌入养老机构真实护理工作流。系统覆盖风险发现、智能研判、事件排队、优先级排序、派单调度、护理员接单、现场处置、应急流程、事件记录、归档复盘和统计分析等环节，实现从“发现风险”到“完成处	

置”的闭环管理。该设计有助于提高护理响应效率、增强责任追踪能力，并形成可统计、可复盘、可优化的数据资产。

7、适用于康养机构后台管理的系统化平台设计

系统设置首页运行总览、实时监测、健康监护、风险调度、行为画像、应急流程、事件管理、数据看板和知识库工作台等模块，能够服务护理员、值班主管、机构管理者和医生等不同角色。系统已完成原型部署与模拟运行验证，可呈现今日告警、待处理高风险、平均响应时间、设备在线率、摄像头在线数、传感器在线数和监测延迟等运行指标，具备较好的应用落地基础。

综上，本项目的创新性主要体现在：面向康养机构真实业务场景，综合利用多模态感知、视觉识别、姿态估计、个体化行为画像、可解释风险评分、护理知识库和派单处置闭环，形成一套面向健康、心理和安全风险的 AI 安全风险预警系统。

三. 查新点

1、查证是否已有面向康养机构、疗养中心或养老机构的 AI 安全风险预警系统，能够同时融合摄像头视频、床垫传感器、门磁、毫米波雷达、可穿戴设备、护理记录、健康档案、行为画像和历史事件记录等多源数据，对老人健康风险、心理风险和安全风险进行综合研判。

2、查证是否已有系统将 YOLO 目标检测、YOLO 姿态估计、行为偏离度分析和多模态风险评分结合，用于识别跌倒未响应、夜间离床未归、久卧未动、烟火异常、无人看护、异常冲突、活动量下降、睡眠异常和心理风险等多类型养老机构风险事件。

3、查证是否已有系统针对养老机构老人建立个体化行为画像，基于老人历史作息、活动区域、夜间离床次数、近期异常、健康指标和护理记录，判断其相对于个人历史状态的异常偏离，而非仅依赖统一阈值进行风险判断。

4、查证是否已有养老机构风险预警系统能够在输出风险等级的同时，提供触发原因、风险评分、置信度、知识库依据和建议动作，实现可解释风险研判和护理辅助决策。

5、查证是否已有系统将 AI 风险识别结果与护理派单、应急流程、事件记录、归档复盘、数据看板和知识库工作台相结合，形成从风险发现、智能研判、派单处置到事件归档和管理复盘的完整护理业务闭环。

6、查证是否已有与本项目整体技术方案和应用形态相同的康养机构 AI 安全风险预警后台管理系统。

四. 文献检索范围及检索策略

文献检索范围：

中国知网、万方数据、维普等中文学术资源平台；

IEEE Xplore、ScienceDirect、SpringerLink、PubMed、Google Scholar 等外文学术资源；

arXiv 等开放论文平台；

BMC Geriatrics、Sensors、Sustainability、npj Digital Medicine、BMJ、Annals of Internal Medicine、AI Magazine 等相关期刊资源；

YOLO、Ultralytics 等目标检测与姿态估计相关技术文档；

互联网公开搜索引擎检索到的智慧养老、养老机构智能监测、护理决策支持等相关资料。

检索词及检索策略：

检索词：

中文检索词包括：1. 智慧养老；2. 康养机构；3. 养老机构；4. 疗养中心；5. 医养结合；6. AI 安全预警；7. 老人跌倒检测；8. 姿态估计；9. YOLO；10. 多模态融合；11. 床垫

传感器；12. 门磁；13. 毫米波雷达；14. 可穿戴设备；15. 老年人健康监测；16. 心理风险；17. 孤独风险；18. 行为画像；19. 护理决策支持；20. 可解释人工智能；21. 护理派单；22. 应急流程；23. 事件归档；24. 数据看板；25. 养老机构后台管理系统。

英文检索词包括：1. smart elderly care; 2. elderly care institution; 3. nursing home monitoring; 4. AI risk warning system; 5. fall detection; 6. human pose estimation; 7. YOLO; 8. YOLO pose; 9. multimodal fusion; 10. wearable sensors; 11. bed sensor; 12. millimeter wave radar; 13. activity recognition; 14. behavioral profiling; 15. elderly health monitoring; 16. loneliness risk; 17. depression passive monitoring; 18. clinical decision support system; 19. explainable artificial intelligence; 20. nursing workflow; 21. event management; 22. elderly care management platform。

检索式：

（智慧养老 OR 养老机构 OR 康养机构 OR 医养结合）AND（AI 预警 OR 风险预警 OR 安全监测 OR 智能监测）

（老人 OR 老年人 OR 养老机构）AND（跌倒检测 OR 姿态估计 OR YOLO OR 行为识别）

（养老机构 OR 康养机构）AND（床垫传感器 OR 门磁 OR 毫米波雷达 OR 可穿戴设备）AND（风险预警 OR 健康监测）

（智慧养老 OR 老年照护）AND（多模态融合 OR 多源数据 OR 传感器融合）AND（风险评估 OR 风险评分）

（老年人 OR 养老机构）AND（心理风险 OR 孤独风险 OR 抑郁监测 OR 行为画像 OR 睡眠异常）

（smart elderly care OR nursing home monitoring）AND（AI risk warning OR safety monitoring OR fall detection）

（elderly care OR nursing home）AND（multimodal fusion OR wearable sensors OR bed sensor OR millimeter wave radar）AND（risk assessment）

（elderly care OR nursing home）AND（YOLO OR pose estimation OR activity recognition OR fall detection）

（elderly OR older adults）AND（behavioral profiling OR passive monitoring OR loneliness OR depression monitoring）

（clinical decision support OR nursing decision support）AND（elderly care OR nursing home OR care workflow）

五. 检索结果

按上述检索词，在以上数据库和文献时限内，查到一些与本课题有关的文献，提供附件 17 份，现对附件摘述如下：

1. Smart home for elderly care: development and challenges in China

Zhang Q, Li M, Wu Y

BMC Geriatrics, 2020, 20:318

BMC Geriatrics / Springer Nature

2. Smart Elderly Care Services in China: Challenges, Progress, and Policy Development

Hung J

Sustainability, 2023, 15(1):178

MDPI

3. IoT Wearable Sensors and Devices in Elderly Care: A Literature Review

Stavropoulos T G, Papastergiou A, Mpaltadoros L, Nikolopoulos S, Kompatsiaris I

Sensors, 2020, 20(10):2826

MDPI

4. A Review of Wearable Technologies for Elderly Care that Can Accurately Track Indoor Position, Recognize Physical Activities and Monitor Vital Signs in Real Time

Wang Z, Yang Z, Dong T

Sensors, 2017, 17(2):341

MDPI

5. A survey on fall detection: Principles and approaches

Mubashir M, Shao L, Seed L

Neurocomputing, 2013, 100:144–152

Elsevier

6. Challenges, issues and trends in fall detection systems

Igual R, Medrano C, Plaza I

BioMedical Engineering OnLine, 2013, 12:66

BioMedical Engineering OnLine / Springer Nature

7. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection

Redmon J, Divvala S, Girshick R, Farhadi A

Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016:779–788

IEEE / CVF

8. Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation Using Part Affinity Fields

Cao Z, Simon T, Wei S E, Sheikh Y

Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2017:1302–1310

IEEE / CVF

9. Ultralytics YOLO11 Documentation

Ultralytics

Ultralytics Documentation, 2024

Ultralytics

10. Multimodal Machine Learning: A Survey and Taxonomy

Baltrušaitis T, Ahuja C, Morency L P

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2019, 41(2):423–443

IEEE

11. Foundations and Trends in Multimodal Machine Learning: Principles, Challenges, and Open Questions

Liang P P, Zadeh A, Morency L P

arXiv:2209.03430, 2022

arXiv

12. Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality: A Meta-Analytic Review

Holt-Lunstad J, Smith T B, Baker M, Harris T, Stephenson D

Perspectives on Psychological Science, 2015, 10(2):227–237

SAGE Publications

13. Digital health tools for the passive monitoring of depression: a systematic review of methods

De Angel V, Lewis S, White K, Oetzmänn C, Leightley D, Oprea E, Lavelle G, Matcham F, Pace A, Mohr D C, Dobson R, Hotopf M

npj Digital Medicine, 2022, 5:3
Nature Portfolio

14. Improving clinical practice using clinical decision support systems: a systematic review of trials to identify features critical to success
Kawamoto K, Houlihan C A, Balas E A, Lobach D F
BMJ, 2005, 330:765
BMJ Publishing Group

15. Effect of Clinical Decision-Support Systems: A Systematic Review
Bright T J, Wong A, Dhurjati R, et al.
Annals of Internal Medicine, 2012, 157(1):29–43
American College of Physicians

16. DARPA’s Explainable Artificial Intelligence Program
Gunning D, Aha D W
AI Magazine, 2019, 40(2):44–58
Association for the Advancement of Artificial Intelligence

17. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions
Lundberg S M, Lee S I
Advances in Neural Information Processing Systems, 2017, 30
NeurIPS Foundation

六. 查新结论

经对检索出的相关文献和资料进行分析、比较，结论如下：

1、关于智慧养老和养老机构数字化管理方面

检索到的文献表明，国内外已有较多关于智慧养老、智慧居家养老、养老服务平台、IoT 设备和健康管理的研究。这些研究普遍认为，传感器、物联网、人工智能和数字平台能够提升养老服务的连续监测能力和管理效率。但相关研究多从智慧养老服务体系、政策发展、设备应用或居家养老角度展开，较少形成面向康养机构后台管理的完整风险预警与护理处置闭环系统。

2、关于跌倒检测、姿态估计和行为识别方面

检索到的文献表明，跌倒检测、人体姿态估计、YOLO 目标检测、OpenPose 等视觉识别技术已有较成熟研究。现有研究主要解决跌倒识别、姿态理解、活动识别和目标检测等算法问题，部分成果可用于养老场景中的安全监测。但多数研究聚焦单一算法或单一事件识别，未同时覆盖跌倒未响应、夜间离床未归、久卧未动、烟火异常、无人看护、异常冲突、健康风险和心理风险等多类型事件，也未与护理派单、应急流程、事件归档和数据看板形成完整管理闭环。

3、关于多模态融合和传感器监测方面

检索到的文献表明，多模态机器学习和 IoT 可穿戴设备在老年照护领域已有相关研究，涉及可穿戴传感器、环境传感器、生命体征监测、活动识别、室内定位和多模态融合等方向。现有研究为本项目提供了多源感知和融合分析的理论与技术基础。但检索结果中未见与本项目完全相同的系统，即同时融合摄像头视频、床垫传感器、门磁、毫米波雷达、可穿戴设备、护理记录、健康档案、行为画像和历史事件记录，并用于康养机构健康、心理和安全风险综合预警的后台管理平台。

4、关于健康风险和心理风险监测方面

检索到的文献表明，老年人孤独、社会隔离、抑郁风险和行为变化与健康状态密切相关，数字健康工具和被动监测方法可以用于心理健康风险评估。现有研究为本项目将活动量下

降、互动减少、睡眠异常、夜间离床频繁和护理记录纳入行为画像提供参考。但相关研究多为心理健康监测或数字健康方法研究，未与养老机构安全风险预警、护理工作流、派单处置和事件复盘结合。

5、关于护理决策支持和可解释人工智能方面

检索到的文献表明，临床决策支持系统、护理辅助决策和可解释人工智能已有较多研究。相关研究强调个体化建议、自动触发、工作流集成和可解释输出的重要性。本项目借鉴上述思想，设计了风险触发原因、风险评分、置信度、知识库依据和建议动作等可解释输出。但检索结果中未发现将可解释风险研判、护理知识库、应急流程和养老机构事件闭环管理整体结合的同类系统报道。

6、与本项目创新点的对比分析

现有研究和产品多集中于以下几个方面：一是智慧养老平台或养老服务信息化系统；二是单点跌倒检测、生命体征监测或传感器报警；三是目标检测、姿态估计等视觉算法；四是多模态机器学习理论；五是临床或护理决策支持系统。上述研究均与本项目存在一定相关性，但多数仅覆盖本项目中的某一技术环节或某一业务环节。

本项目的特点在于：

- (1) 面向康养机构真实业务场景，而非单纯居家养老或单一设备报警场景；
 - (2) 同时融合视频、床垫传感器、门磁、毫米波雷达、可穿戴设备、护理记录、健康档案、行为画像和历史事件等多源数据；
 - (3) 同时关注安全风险、健康风险和心理风险，而非只关注跌倒或生命体征异常；
 - (4) 结合 YOLO 目标检测、YOLO 姿态估计、行为偏离度分析和多模态风险评分；
 - (5) 能够输出风险等级、触发原因、风险评分、置信度、知识库依据和建议动作；
 - (6) 将 AI 风险研判结果与护理派单、应急流程、事件管理、数据看板和知识库工作台结合，形成从预警到处置、归档和复盘的闭环；
 - (7) 已形成可运行原型，并具备首页运行总览、实时监测、健康监护、风险调度、行为画像、应急流程、事件管理、数据看板和知识库工作台等完整后台模块。
- 综上所述，在智慧养老、跌倒检测、姿态估计、传感器监测、多模态融合、心理健康监测、护理决策支持和可解释人工智能等方面已有相关研究报道，但检索中未见与本项目“安养智巡：康养机构 AI 安全风险预警系统”在整体技术路线、功能组合和应用闭环上完全相同的公开报道。
- 因此，本项目在所检索范围内具有一定新颖性和应用创新价值。

七. 申报者本人、所在学院签字盖章的查新声明与证明

- (1) 报告中陈述的事实是真实和准确的。
- (2) 我们按照大赛查新规范进行查新、文献分析和审核，并做出上述查新结论。

申报者（签字）：

申报者所在学院（盖章）：

八. 附件清单

1. Zhang Q, Li M, Wu Y. Smart home for elderly care: development and challenges in China[J]. BMC Geriatrics, 2020, 20:318.

2. Hung J. Smart Elderly Care Services in China: Challenges, Progress, and Policy Development[J]. Sustainability, 2023, 15(1):178.
3. Stavropoulos T G, Papastergiou A, Mpaltadoros L, Nikolopoulos S, Kompatsiaris I. IoT Wearable Sensors and Devices in Elderly Care: A Literature Review[J]. Sensors, 2020, 20(10):2826.
4. Wang Z, Yang Z, Dong T. A Review of Wearable Technologies for Elderly Care that Can Accurately Track Indoor Position, Recognize Physical Activities and Monitor Vital Signs in Real Time[J]. Sensors, 2017, 17(2):341.
5. Mubashir M, Shao L, Seed L. A survey on fall detection: Principles and approaches[J]. Neurocomputing, 2013, 100:144–152.
6. Igual R, Medrano C, Plaza I. Challenges, issues and trends in fall detection systems[J]. BioMedical Engineering OnLine, 2013, 12:66.
7. Redmon J, Divvala S, Girshick R, Farhadi A. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016:779–788.
8. Cao Z, Simon T, Wei S E, Sheikh Y. Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation Using Part Affinity Fields[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2017:1302–1310.
9. Ultralytics. Ultralytics YOLO11 Documentation[EB/OL]. 2024.
10. Baltrušaitis T, Ahuja C, Morency L P. Multimodal Machine Learning: A Survey and Taxonomy[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2019, 41(2):423–443.
11. Liang P P, Zadeh A, Morency L P. Foundations and Trends in Multimodal Machine Learning: Principles, Challenges, and Open Questions[Z]. arXiv:2209.03430, 2022.
12. Holt-Lunstad J, Smith T B, Baker M, Harris T, Stephenson D. Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality: A Meta-Analytic Review[J]. Perspectives on Psychological Science, 2015, 10(2):227–237.
13. De Angel V, Lewis S, White K, Oetzmann C, Leightley D, Oprea E, Lavelle G, Matcham F, Pace A, Mohr D C, Dobson R, Hotopf M. Digital health tools for the passive monitoring of depression: a systematic review of methods[J]. npj Digital Medicine, 2022, 5:3.
14. Kawamoto K, Houlihan C A, Balas E A, Lobach D F. Improving clinical practice using clinical decision support systems: a systematic review of trials to identify features critical to success[J]. BMJ, 2005, 330:765.
15. Bright T J, Wong A, Dhurjati R, et al. Effect of Clinical Decision-Support Systems: A Systematic Review[J]. Annals of Internal Medicine, 2012, 157(1):29–43.
16. Gunning D, Aha D W. DARPA's Explainable Artificial Intelligence Program[J]. AI Magazine, 2019, 40(2):44–58.
17. Lundberg S M, Lee S I. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2017, 30.

九. 备注